《微积分 C》期末试卷（ A）

班级　　学号　　姓名

题号	一（12）	二（8）	三（70）	四（10）	得分
计分					

一、填空题（每小题　4 分共 12 分）

1、$\lim\limits_{x\to 0}(1-2x)^{\frac{5}{x}}=e^{-10}$；

2、$\lim\limits_{x\to 0}(x\sin\frac{2}{x}+\frac{1}{x}\sin\frac{x}{5})=\frac{1}{5}$；

3、$y=\tan\sqrt{x}$，求 $dy=\sec^2\sqrt{x}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}dx$；

二、选择题（每小题　4 分共 8 分）

1、设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则 $\int f(x)dx=$（　B　）

A、$CF(x)$　　B、$F(x)+C$　　C、$F(Cx)$　　D、$F(x+C)$

2、关于函数 $y=f(x)$ 在点 x 处连续、可导及可微三者的关系，正确的是（　B）

A、连续 $\Rightarrow$ 可微　　B、可微 $\Leftrightarrow$ 可导

C、可微不是连续的充分条件　　D、连续 $\Leftrightarrow$ 可导

三、计算题（每小题　7 分，共 70 分）

1、求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x\sin x}$.

解：原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\frac{2\sin^2 x}{x\sin x}=2\lim\limits_{x\to 0}(\frac{\sin x}{x})^2=2$

(另解：$I=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{(2x)^2}{2}}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x^2}{x^2}=2$)

2、求 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\ln(x+1)}\right)$.

解：原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x\ln(1+x)}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{\lim(1+x)+x\cdot\frac{1}{1+x}}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{-x}{1+x}}{\lim(1+x)+1+x}=\lim_{x\to 0}\frac{-x}{(1+x)\ln(1+x)+x}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{-1}{\ln(1+x)+1}$

(解二：$I=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-x}{\frac{1+x}{2x}}=-\frac{1}{2}$

3、 $f(x)=\frac{x^2-1}{\sqrt{x}}$，求 $f'(1)$。

解：$f'(x)=\left(x^{\frac{3}{2}}-x^{-\frac{1}{2}}\right)'=\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}+\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$

$\therefore f'(1)=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}=2$

4、设函数 $y=f(x)$由方程 $x\ln y+y\sin x=0$所确定，求 $\frac{dy}{dx}$。

解：$\because \ln y+x\cdot\frac{1}{y}\cdot y'+y'\sin x+y\cos x=0$

$\therefore y'=\frac{-y\cos x-\ln y}{\sin x+x\cdot\frac{1}{y}}$

5、设 $y=e^{\cos 5x}$ 求 y'。

解： $y'=e^{\cos 5x}\cdot(-\sin 5x)\cdot 5$

6、求曲线 $y=\frac{x^3}{3}-x$ 的单调区间、极值。

解： $y'=x^2-1=0$ 得 $x=\pm 1$ $D=R$　　奇函数

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,+\infty)$
y'	Z	0	Z	0	Z
y		极大 $\frac{2}{3}$		极小 $-\frac{2}{3}$	

7、求 $\int 2x\sin x^2 dx$.

解：原式 $=\int \sin x^2 dx^2=-\cos x^2+c$

8、求 $\int \frac{\ln^2 x}{x}dx$.

解：原式 $=\int \ln^2 x d\ln x=\frac{\ln^3 x}{3}+c$

9、求 $\int x\ \sin x dx$.

解：原式 $=\int x d(-\cos x)=-x\cos x+\int \cos x dx=-x\cos x+\sin x+c$

10、求 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos x\sin^2 x dx$.

解：原式 $=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x d\sin x=\left.\frac{\sin^3 x}{3}\right|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{3}$

四、证明题：（**10** 分）

设 $x>0$，证明不等式： $\ln(1+x)<x$。

证：设 $y=\ln(1+x)-x$

$\because y'=\frac{1}{1+x}-1<0(\because x>0)$

$\therefore y\downarrow$且

$\because y(0)=0$

$\therefore y<0$

$\therefore$ 证毕